

Corrigé du devoir maison 12.

- 1°) a) Chacun des N clients choisit un fournisseur au hasard ; il y a donc, pour un client donné, une chance sur n qu'il choisisse le fournisseur n° i . X_i est donc le nombre de succès dans la répétition de N expériences de Bernoulli indépendantes de même probabilité de succès $\frac{1}{n}$.

Donc X_i suit la loi binomiale de paramètres N et $\frac{1}{n}$.

On a donc $X_i(\Omega) = \{0, \dots, N\}$.

Et, pour tout $k \in \{0, \dots, N\}$, $P(X_i = k) = \binom{N}{k} \frac{1}{n^k} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{N-k}$.

$$\boxed{E(X_i) = \frac{N}{n}}, \quad \boxed{V(X_i) = \frac{N}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right)}.$$

- b) $X_1 + \dots + X_n$ est le nombre total de clients, donc c'est la variable aléatoire constante égale à N :

$$X_1 + \dots + X_n = N$$

Donc sa variance est nulle : $V(X_1 + \dots + X_n) = E(N^2) - E(N)^2 = N^2 - N^2 = 0$.

On a également la formule :

$$V(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

Or les rôles des fournisseurs sont symétriques, donc toutes les covariances $\text{Cov}(X_i, X_j)$ sont égales pour $i \neq j$ à une constante λ .

Le nombre de termes dans la 2^{ème} somme est

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} 1 = \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{j-1} 1 = \sum_{j=2}^n (j-1) = \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$$

Remarque : On pouvait aussi dire qu'il y a autant de termes dans cette somme que de couples (i, j) d'entiers tels que $1 \leq i < j \leq n$. Il y en a donc $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ car, pour construire un tel couple (i, j) , on choisit 2 éléments dans $\{1, \dots, n\}$ puis on les ordonne. De plus, toutes les variances de la formules sont égales et ont été déterminées à la question précédente. L'égalité se réécrit donc :

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{i=1}^n \frac{N}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 2 \frac{n(n-1)}{2} \lambda \\ \text{d'où} \quad n(n-1)\lambda &= -n \frac{N}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \\ \lambda &= -\frac{N}{n(n-1)} \frac{n-1}{n} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i \neq j$, $\text{Cov}(X_i, X_j) = -\frac{N}{n^2}$.

Comme ce n'est pas nul, cela implique que X_i et X_j ne sont pas indépendantes.

2°) a) Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. L'événement A_i est simplement l'événement $(X_i = 0)$.

Sa probabilité est donc $P(A_i) = \binom{N}{0} \frac{1}{n^0} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^N = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^N$.

Donc, comme $Z_i = \mathbb{1}_{A_i}$ est une variable de Bernoulli de paramètre $P(A_i)$, $E(Z_i) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^N$

et $V(Z_i) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^N \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^N\right)$.

b) On a $Y = \sum_{i=1}^n Z_i$, donc, par linéarité de l'espérance, $E(Y) = \sum_{i=1}^n E(Z_i)$.

Donc $E(Y) = n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^N$.

c) $A_i \cap A_j$ est l'événement « Les fournisseurs n° i et n° j n'ont été choisis par aucun client ». Cela signifie que tous les clients ont choisi un des $n - 2$ fournisseurs autres que les n° i et n° j .

Numérotions les clients de 1 à N , et notons, pour tout $k \in \{1, \dots, N\}$, C_k : « le client n° k n'a choisi ni le fournisseur n° i , ni le fournisseur n° j ».

Alors, pour tout $k \in \{1, \dots, N\}$, $P(C_k) = \frac{n-2}{n}$. De plus, $A_i \cap A_j = \bigcap_{k=1}^N C_k$, et les événements C_k sont indépendants, donc :

$$P(A_i \cap A_j) = \prod_{k=1}^N P(C_k) = \left(\frac{n-2}{n}\right)^N.$$

$\text{Cov}(Z_i, Z_j) = E(Z_i Z_j) - E(Z_i)E(Z_j)$.

Or $Z_i Z_j = \mathbb{1}_{A_i} \mathbb{1}_{A_j}$ est la variable aléatoire qui vaut 1 si $\mathbb{1}_{A_i}$ et $\mathbb{1}_{A_j}$ valent 1, et 0 sinon ; c'est donc l'indicatrice de l'événement $A_i \cap A_j$. Son espérance est donc $P(A_i \cap A_j)$.

Ainsi :

$$\text{Cov}(Z_i, Z_j) = \left(\frac{n-2}{n}\right)^N - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^N \left(1 - \frac{1}{n}\right)^N$$

$$\text{Cov}(Z_i, Z_j) = \left(1 - \frac{2}{n}\right)^N - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{2N}$$

d) Comme $Y = \sum_{i=1}^n Z_i$, on a :

$$\begin{aligned} V(Y) &= \sum_{i=1}^n V(Z_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(Z_i, Z_j) \\ &= nV(Z_1) + 2 \frac{n(n-1)}{2} \text{Cov}(Z_1, Z_2) \quad \text{car les quantités sommées sont des constantes} \\ &= n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^N \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^N\right) + n(n-1) \left[\left(1 - \frac{2}{n}\right)^N - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{2N} \right] \end{aligned}$$

$$V(Y) = n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^N - n^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{2N} + n(n-1) \left(1 - \frac{2}{n}\right)^N$$